Problem D. 茶和咖啡

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	256 megabytes

中山大学的女孩们喜欢喝茶。但是有一天，她们想要变换口味，所以决定在接下来的 n 天里尝试一下喝咖啡。

现在，总是为中山大学提供食物和饮料的 Zayin 决定去商店买一些咖啡，她了解到第 i 天的价格是 a_i。同时，她有 m 张优惠券 — 第 i 张优惠券可以在前 r_i 天（包括第 r_i 天）使用，并且可以将当天咖啡的价格减少 w_i。

请注意，每张优惠券只能使用一次，Zayin 可以在一天内使用多张优惠券。使用优惠券后，价格可以是负数。

由于中山大学的女孩们仍然需要喝茶，Zayin 决定选择只在某些天内购买咖啡。现在她想知道，如果她选择恰好 k $(1 \le k \le n)$ 天来购买咖啡，她需要花费的最少金额（或者她可以获得的最大金额）是多少呢?

Input

输入的第一行包含一个整数 t $(1 \le t \le 10)$ — 表示测试用例的数量。接下来是测试用例的描述。

第一行包含两个整数 n, m $(1 \le n, m \le 2 \times 10^5)$ — 表示天数和优惠券的数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ $(1 \le a_i \le 10^9)$ — 其中 a_i 表示第 i 天咖啡的价格。

接下来的 m 行，每行包含两个整数 r_i, w_i $(1 \le r_i \le n,\ 1 \le w_i \le 10^9)$ — 表示第 i 张优惠券可以在前 r_i 使用，并且可以将价格减少 w_i。

Output

对于每个测试用例，输出 n 个整数 — 第 i 个整数表示 Zayin 恰好选择 i 天购买咖啡时所花费的最少金额。

请注意，答案可以是负整数。

Example

standard input	standard output
2 5 2 1 2 3 4 5 3 1 4 2 7 3 4 3 1 10 3 8 6 4 9 3 8 4 5	-2 0 3 7 12 -21 -18 -15 -11 -5 3 13